

Maestría en Economía - UNLP
Examen Final - Matemática para Economistas (Primera Parte)

Ejercicio 1.

(a) Usando el principio de inducción completa, demostrar la siguiente desigualdad:

$\forall n \in \mathbb{N}, n^2 + 5n + 1$ es un número impar.

Se quiere demostrar, usando el principio de inducción completa, la siguiente igualdad:

$\forall n \in \mathbb{N}, n^2 + 5n + 1 = 2p + 1 \equiv P(n)$, donde $p \in \mathbb{N}$.

- $n_0 = 1$.

$$1^2 + 5 \cdot 1 + 1 = 1 + 5 + 1 = 7 = 2p + 1, \text{ donde } p = 3 \in \mathbb{N}.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$(n+1)^2 + 5(n+1) + 1 = n^2 + 2n + 1 + 5n + 5 + 1$$

$$(n+1)^2 + 5(n+1) + 1 = (n^2 + 5n + 1) + 2n + 6$$

$$(n+1)^2 + 5(n+1) + 1 = 2p + 1 + 2n + 6$$

por hipótesis inductiva

$$(n+1)^2 + 5(n+1) + 1 = 2(p+n) + 7$$

$$(n+1)^2 + 5(n+1) + 1 = 2q + 7,$$

donde $q = p + n \in \mathbb{N}$.

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

(b) Considerar la relación en $\mathbb{R}$ definida como

$$(x, y) \sim (x', y') \text{ si y sólo si } x + y' = x' + y$$

y demostrar que es una relación de equivalencia.

Reflexividad:

$$\text{¿} \forall x, y \in \mathbb{R}, (x, y) \sim (x, y) \text{?}$$

$$x + y = x + y.$$

Entonces, la relación es reflexiva.

Simetría:

$$\text{¿} \forall x, y \in \mathbb{R}, (x, y) \sim (x', y') \Rightarrow (x', y') \sim (x, y) \text{?}$$

$$(x, y) \sim (x', y') \Leftrightarrow x + y' = x' + y$$

Reordenando, se tiene:

$$x' + y = x + y' \Leftrightarrow (x', y') \sim (x, y).$$

Entonces, la relación es simétrica.

Transitividad:

$$\text{¿} \forall x, y, z \in \mathbb{R}, (x, y) \sim (x', y') \wedge (x', y') \sim (w, z) \Rightarrow (x, y) \sim (w, z) \text{?}$$

$$(x, y) \sim (x', y') \Leftrightarrow x + y' = x' + y.$$

$$(x', y') \sim (w, z) \Leftrightarrow x' + z = w + y'.$$

Sumando miembro a miembro, se tiene:

$$x + y' + x' + z = x' + y + w + y'$$

$$x + z = w + y \Leftrightarrow (x, y) \sim (w, z)$$

Entonces, la relación es transitiva.

Por lo tanto, queda demostrado que la relación $\sim$ es una relación de equivalencia en $\mathbb{R}$, ya que es reflexiva, simétrica y transitiva.

Ejercicio 2.

Sean X e Y dos conjuntos cualesquiera y una función $f: X \rightarrow Y$.

(a) Si A es un subconjunto de X , demostrar que, si f es biyectiva, $f(X - A) = Y - f(A)$.

Se quiere demostrar que, si f es biyectiva, $f(X - A) = Y - f(A)$.

$$\begin{aligned}
 \text{Sea } y \in f(X - A) & \Leftrightarrow \exists x \in (X - A) \mid y = f(x) \\
 & \Leftrightarrow \exists x \in (X \cap A^c) \mid y = f(x) \\
 & \Leftrightarrow \exists x \in X \wedge x \in A^c \mid y = f(x) \\
 & \Leftrightarrow \exists x \in X \wedge x \notin A \mid y = f(x) \\
 & \Leftrightarrow y \in f(X) \wedge y \notin f(A) \\
 & \Leftrightarrow y \in [f(X) - f(A)] \\
 & \Leftrightarrow y \in [Y - f(A)]
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que, si f es biyectiva, $f(X - A) = Y - f(A)$.

(b) Si B es un subconjunto de Y , demostrar que $f^{-1}(B^c) = [f^{-1}(B)]^c$.

Se quiere demostrar que $f^{-1}(B^c) = [f^{-1}(B)]^c$.

$$\begin{aligned}
 \text{Sea } b \in f^{-1}(B^c) & \Leftrightarrow f(b) \in B^c \\
 & \Leftrightarrow f(b) \notin B \\
 & \Leftrightarrow b \notin f^{-1}(B) \\
 & \Leftrightarrow b \in [f^{-1}(B)]^c.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que $f^{-1}(B^c) = [f^{-1}(B)]^c$.

(c) Si $\mathcal{A} = \{A_i \mid i \in I\}$ es una familia de subconjuntos de X , demostrar que $f(\bigcap_{i \in I} A_i) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$. Analizar si es o no válida la otra inclusión y justificarla respuesta.

Se quiere demostrar que $f(\bigcap_{i \in I} A_i) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$.

$$\begin{aligned}
 \text{Sea } y \in f(\bigcap_{i \in I} A_i) & \Leftrightarrow \exists x \in \bigcap_{i \in I} A_i \mid y = f(x) \\
 & \Rightarrow \exists x_i \in A_i \mid y = f(x_i) & \forall i \in I (x_i = x) \\
 & \Leftrightarrow y \in f(A_i) & \forall i \in I \\
 & \Leftrightarrow y \in \bigcap_{i \in I} f(A_i).
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que $f(\bigcap_{i \in I} A_i) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$.

La otra inclusión ($\bigcap_{i \in I} f(A_i) \subset f(\bigcap_{i \in I} A_i)$) no es válida, ya que, aunque cada A_i contenga un x_i que se localice en la intersección de los A_i , esto no significa que algún x_i se localizará en la intersección de los A_i , dado que los x_i pueden ser diferentes.

Ejercicio 3.

Sean $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ dos sucesiones de elementos de un espacio métrico (X, d) .

(a) Demostrar que, si $\{x_n\}$ es acotada y $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$.

Se quiere demostrar que, si $\{x_n\}$ es acotada y $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$.

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, entonces:

$$d(x_n y_n, 0) = |x_n y_n - 0|$$

$$d(x_n y_n, 0) = |x_n y_n|$$

$$d(x_n y_n, 0) = |x_n| |y_n|.$$

Como la sucesión $\{x_n\}$ es acotada¹, existe algún número positivo B tal que:

$$|x_n| \leq B, \forall n.$$

Además, como la sucesión $\{y_n\}$ es convergente², dado un $\varepsilon > 0$ arbitrario, se puede encontrar un número entero N_y tal que:

$$|y_n - 0| < \frac{\varepsilon}{B}, \forall n > N_y.$$

Entonces, para $n > N_y$, se obtiene:

$$d(x_n y_n, 0) = |x_n| |y_n| < B \frac{\varepsilon}{B}$$

$$d(x_n y_n, 0) < \varepsilon.$$

Por lo tanto, queda demostrado que, si $\{x_n\}$ es acotada y $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$.

(b) Verificar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} = 0$.

Verificación:

Dado que $0 < \frac{1}{n^m} \leq \frac{1}{n}$, con $m \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^m} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$$

¹ Bolzano-Weierstrass. Cada sucesión real acotada contiene, al menos, una subsucesión convergente.

² Sea (X, d) un espacio métrico y $\{x_n\}$ una sucesión en X. Se dice que $\{x_n\}$ converge a $x \in X$ o que la sucesión tiene límite x si: $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid n > N(\varepsilon) \Rightarrow d(x_n, x) < \varepsilon$. Si $\{x_n\}$ tiene límite x, se escribe $\{x_n\} \rightarrow x$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Se dice que una sucesión que no converge diverge.

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^m} \leq 0.$$

Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^m} = 0.$$

Ahora, se calcula el límite:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 (1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^4})} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^4}} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} &= 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^5} * \frac{1}{1 + 0 + 0} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} &= 3 * 0 * \frac{1}{1} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} &= 3 * 0 * 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda verificado que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} = 0$.

Demostración:

Se quiere demostrar que el denominador $\{n^5 + n^3 + n\}$ diverge, ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} = 0$ si y sólo si $\lim_{n \rightarrow \infty} n^5 + n^3 + n = \infty$.³

Sea $b > 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{n^b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{-b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-b}} = \frac{1}{0} = \infty. \end{aligned} \quad (*)$$

(*) Sea $\varepsilon > 0$ y $n \geq N$. Entonces:

$$\begin{aligned} d(n^{-b}, 0) &< \varepsilon \\ |n^{-b} - 0| &< \varepsilon \\ |n^{-b}| &< \varepsilon \\ n^{-b} &\leq N^{-b} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego:

$$N^{-b} < \varepsilon$$

³ Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales positivos. Entonces, $\{x_n\} \rightarrow \infty$ si y sólo si $\{\frac{1}{x_n}\} \rightarrow 0$.

$$(N^{-b})^{\frac{-1}{b}} > \varepsilon^{\frac{-1}{b}}$$

$$N > \varepsilon^{\frac{-1}{b}}.$$

Entonces, $\{n^{-b}\}$ tiene límite 0 si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > \varepsilon^{\frac{-1}{b}} \mid n \geq N \Rightarrow d(n^{-b}, 0) < \varepsilon.$$

Dado que cada término de $\{n^5 + n^3 + n\}$ diverge, entonces, $\{n^5 + n^3 + n\}$ diverge⁴.

Por lo tanto, queda demostrado que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} = 0$.

(c) Suponiendo que el espacio X es un espacio normado y $\lambda \in \mathbb{R}$, demostrar que, si $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda x_n = \lambda x$.

Se quiere demostrar que, si $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda x_n = \lambda x$.

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, se debe cumplir que:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid n > N(\varepsilon) \Rightarrow d_E(x_n, x) < \varepsilon.$$

Con $\varepsilon = \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$, se tiene:

$$d_E(x_n, x) < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$$

$$\|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}.$$

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda x_n = \lambda x$, se debe cumplir que:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid n > N(\varepsilon) \Rightarrow d_E(\lambda x_n, \lambda x) < \varepsilon.$$

$$d_E(\lambda x_n, \lambda x) = \|\lambda x_n - \lambda x\|$$

$$d_E(\lambda x_n, \lambda x) = \|\lambda(x_n - x)\|$$

$$d_E(\lambda x_n, \lambda x) = |\lambda| \|x_n - x\| < |\lambda| \frac{\varepsilon}{|\lambda|} = \varepsilon$$

$$d_E(\lambda x_n, \lambda x) < \varepsilon.$$

Por lo tanto, queda demostrado que, si $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda x_n = \lambda x$.

⁴ Si $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} g(n) = \infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} h(n) = \infty$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(n) + g(n) + h(n)] = \infty$.

Ejercicio 4.

Sea (X, d) un espacio métrico y sean A y B dos subconjuntos de X .

(a) Analizar la relación de los conjuntos $\text{ext } A$ y $\text{ext } B^5$ si $A \subset B$.

Sea:

$$(A \subset B) \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Negando esta proposición, se obtiene:

$$\sim(x \in A \Rightarrow x \in B) \Leftrightarrow (x \notin B \Rightarrow x \notin A) \Leftrightarrow (x \in B^c \Rightarrow x \in A^c) \Leftrightarrow (B^c \subset A^c).$$

Entonces, partiendo de un punto cualquiera en el exterior de B , se tiene:

$$x \in \text{ext } B \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subset B^c$$

$$\Rightarrow (\text{ya que } B^c \subset A^c)$$

$$\exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subset A^c \Leftrightarrow x \in \text{ext } A.$$

Es decir, si $x \in \text{ext } B$, entonces, $x \in \text{ext } A$. Dado que se tomó un punto cualquiera en el exterior de B , el resultado se mantiene para todos los puntos en el exterior de B .

Por lo tanto, el exterior de B es un subconjunto del exterior de A , es decir, $\text{ext } B \subset \text{ext } A$.

(b) Demostrar que la bola cerrada de centro $x_0 \in X$ y radio $\varepsilon > 0$ es un conjunto cerrado⁶.

Sea $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Se quiere probar que $B_\varepsilon(x_0)$ es un conjunto cerrado.

Sea $\bar{x} \in \mathbb{R}^n - B_\varepsilon(x_0)$. Entonces:

$$\begin{aligned} \|\bar{x} - x_0\| &> \varepsilon \\ \|\bar{x} - x_0\| - \varepsilon &> 0. \end{aligned}$$

Luego, $\exists \xi \in \mathbb{R}$ tal que $\xi = \|\bar{x} - x_0\| - \varepsilon$. Se quiere probar que $B_\xi(\bar{x}) \subset \mathbb{R}^n - B_\varepsilon(x_0)$.

Sea $\bar{y} \in B_\xi(\bar{x})$. Entonces:

⁵ Un punto $x \in X$ es un punto exterior de A si existe alguna bola abierta alrededor de x contenida en el complemento de A ($\sim A$ o A^c). El conjunto de todos los puntos exteriores de A se llama exterior ($\text{ext } A$).

$$x \in \text{ext } A \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subseteq A^c.$$

⁶ Un conjunto A en X es cerrado si su complemento (A^c) es abierto.

Sea (X, d) un espacio métrico. Un conjunto A en X es abierto si, por cada $x \in A$, existe una bola abierta centrada en x que está contenida en A , es decir, A es un conjunto abierto si: $\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0 \mid B_\varepsilon(x) \subset A$.

$$\|\bar{y} - \bar{x}\| < \xi.$$

Luego:

$$\begin{aligned} \|\bar{x} - x_0\| &\leq \|\bar{x} - \bar{y}\| + \|\bar{y} - x_0\| && \text{por desigualdad triangular} \\ \|\bar{x} - x_0\| &\leq \|\bar{x} - \bar{y}\| + \|\bar{y} - x_0\| < \xi + \|\bar{y} - x_0\| \\ \|\bar{x} - x_0\| &< \|\bar{x} - x_0\| - \varepsilon + \|\bar{y} - x_0\| && \text{por definición de } \xi \\ \|\bar{y} - x_0\| &> \varepsilon. \end{aligned}$$

Entonces, $\bar{y} \notin B_\varepsilon(x_0)$, es decir, $\bar{y} \in \mathbb{R}^n - B_\varepsilon(x_0)$.

Por lo tanto, queda demostrado que $B_\xi(\bar{x}) \subset \mathbb{R}^n - B_\varepsilon(x_0)$, es decir, que toda bola cerrada de centro $x_0 \in X$ y radio $\varepsilon > 0$ es un conjunto cerrado.

(c) Suponiendo que $X = \mathbb{R}$ y d es la métrica euclídea⁷ en $\mathbb{R}$, demostrar que la distancia entre $A = (0, 1)$ y $B = (1, 2)$ es cero.

Se quiere demostrar que $d(A, B) = 0$.

Sean $A = (0, 1)$ y $B = (1, 2)$ dos conjuntos de $X = \mathbb{R}$.

Sea $a_n = 1 - \frac{1}{n} \in A, \forall n$.

Sea $b_n = 1 + \frac{1}{n} \in B, \forall n$.

Entonces:

$$\begin{aligned} d_E(a_n, b_n) &= \sqrt{(a_n - b_n)^2} \\ d_E(a_n, b_n) &= \sqrt{\left[\left(1 - \frac{1}{n}\right) - \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right]^2} \\ d_E(a_n, b_n) &= \sqrt{\left(1 - \frac{1}{n} - 1 - \frac{1}{n}\right)^2} \\ d_E(a_n, b_n) &= \sqrt{\left(-\frac{2}{n}\right)^2} \\ d_E(a_n, b_n) &= \sqrt{\frac{4}{n^2}} \\ d_E(a_n, b_n) &= \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{n^2}} \\ d_E(a_n, b_n) &= \frac{2}{|n|} \\ d_E(a_n, b_n) &= \pm \frac{2}{n}. \end{aligned}$$

Dado que n no es acotado:

⁷ La métrica euclídea en $\mathbb{R}$ se define como: $d_E(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$.

$$d_E(a_n, b_n) \rightarrow 0.$$

Entonces:

$$d_E(a_n, b_n) = 0.$$

Por lo tanto, queda demostrado que $d(A, B) = 0$.

Ejercicio 5.

Determinar si la sucesión definida como

$$x_1 = \sqrt{3} \text{ y } x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}, \forall n \geq 1$$

es de Cauchy y si está generada por una contracción⁸⁹. En caso afirmativo, calcular el valor del límite.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente desigualdad:

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, 1 \leq x_n < +\infty \equiv P(n).$$

- $x_1 = \sqrt{3}$.
- $1 \leq \sqrt{3} < +\infty$.
- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\begin{aligned} 1 &\leq x_n < +\infty \\ 3 + 1 &\leq 3 + x_n < +\infty \\ 4 &\leq 3 + x_n < +\infty \\ \sqrt{4} &\leq \sqrt{3 + x_n} < +\infty \\ 2 &\leq \sqrt{3 + x_n} < +\infty \\ 2 &\leq x_{n+1} < +\infty \\ 1 &< 2 \leq x_{n+1} < +\infty. \end{aligned}$$

por hipótesis inductiva

Por lo tanto, la desigualdad es verdadera $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$.

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, x_n \in [1, +\infty).$$

$$\text{Sea } T = \sqrt{3 + x}: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$T'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3+x}}.$$

$$|T'(x)| = \left| \frac{1}{2\sqrt{3+x}} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{\sqrt{3+x}} \right| \leq \frac{1}{2} < 1.$$

⁸ Una función $T: X \rightarrow X$ de un espacio métrico a sí mismo se llama a veces operador. Se dice que un operador es una contracción si su aplicación a dos puntos de X los acerca más entre sí. Sea (X, d) un espacio métrico y $T: X \rightarrow X$ un operador en él. Se dice que T es una contracción del módulo β si, para $\beta \in (0, 1)$, se tiene: $\forall x, y \in X, d(Tx, Ty) \leq \beta d(x, y)$. La notación Tx , a veces, se usa en lugar de $T(x)$.

⁹ Sea (X, d) un espacio métrico completo y $T: X \rightarrow X$ una contracción con módulo $\beta < 1$. Entonces:

(i) T tiene, precisamente, un punto fijo x^+ en X (es decir, $\exists! x^+ \in X \mid Tx^+ = x^+$).

(ii) La secuencia $\{x_n(x_0)\}$ definida como $x_1 = Tx_0, x_2 = Tx_1, \dots, x_{n+1} = Tx_n$ converge a x^+ para cualquier punto de partida x_0 en X .

Dados $x, y \in [1, +\infty)$, por el teorema del valor medio¹⁰ aplicado a $[x, y]$, existe $c \in (x, y)$ tal que $T'(c) = \frac{T(x)-T(y)}{x-y}$. Entonces:

$$|T'(c)| = \left| \frac{T(x)-T(y)}{x-y} \right|$$

$$|T'(c)| = \frac{|T(x)-T(y)|}{|x-y|} \leq \frac{1}{2}.$$

$$|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

Entonces, $T(x)$ es una contracción.

Por lo tanto, la sucesión de números reales $T(x_n) = \sqrt{3 + x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción.

Ahora, aplicando el teorema del punto fijo¹¹, se calcula el valor del límite:

$$T(x) = x$$

$$\sqrt{3 + x} = x$$

$$(\sqrt{3 + x})^2 = x^2$$

$$3 + x = x^2$$

$$x^2 - x - 3 = 0$$

$$x^* = \frac{1+\sqrt{13}}{2}. \quad (*)$$

$$(*) \quad x_1, x_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1}$$

$$x_1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1+12}}{2}$$

$$x_1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$x_1 = \frac{1+\sqrt{13}}{2}.$$

$$x_2 = \frac{1-\sqrt{13}}{2} \notin \text{Dom}_{T(x)}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* = \frac{1+\sqrt{13}}{2}.$$

Por lo tanto, el valor del límite es $x^* = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$.

Por último, ya que la sucesión de números reales $T(x_n) = \sqrt{3 + x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción y, por lo tanto, es convergente, es una sucesión de Cauchy¹².

¹⁰ Si una función es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) , entonces, existe algún punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. La interpretación geométrica de este teorema dice que hay un punto en el que la tangente es paralela a la secante.

¹¹ Un punto fijo es un elemento del dominio de la función cuya imagen producida por la función es él mismo.

¹² En cualquier espacio métrico X , toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy.